

5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- 1) A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- 2) A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupkat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

$$2) \Rightarrow A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1) \Rightarrow A \begin{pmatrix} x \\ y \\ y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2(y-x) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$x=1, y=1 \quad \begin{cases} a+b+c=2 \\ d+e+f=2 \\ g+h+i=0 \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} a+b+c=3 \\ d+e+f=3 \\ g+h+i=3 \end{cases}$$

$$3) \quad \begin{aligned} 2+c=3 &\rightarrow c=1 \\ 2+f=3 &\rightarrow f=1 \\ 0+i=3 &\rightarrow i=3 \end{aligned}$$

$$x=0, y=1 \quad \begin{cases} b+c=0 \rightarrow b=-1 \\ e+f=2 \rightarrow e=1 \\ h+i=2 \rightarrow h=-1 \end{cases}$$

$$5) \rightarrow a=3 \quad \begin{aligned} d=1 \\ g=1 \end{aligned}$$

$$A \text{ tedy } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ověříme 1)

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x-y+y-x \\ x+y+y-x \\ x-y+3y-3x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2y-2x \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ y-x \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Ověříme 2)

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1+1 \\ 1+1+1 \\ 1-1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$